

路由选择与控制



前言

路由协议的作用是发现网络中到各个目的网段的路由，从而指导路由器转发报文。我们可以使用路由策略来控制路由的引入、分发、选择过程。



目 录

路由策略概述

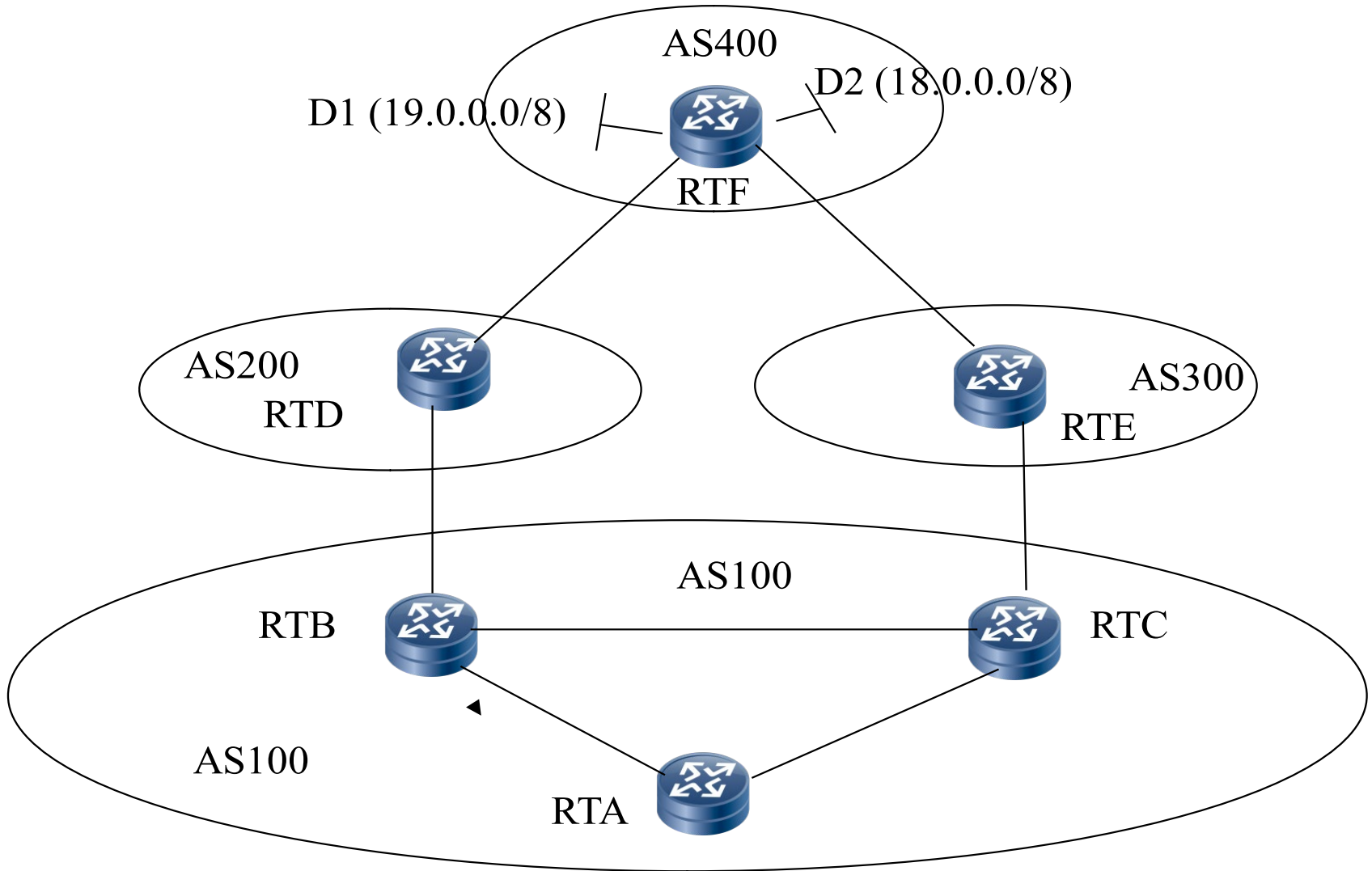
路由选择工具

路由策略

路由策略概述

路由策略是为了改变网络流量所经过的途径而对路由信息采用的方法，主要通过改变路由属性（包括可达性）来实现。比如控制路由信息的传播和修改路由属性，从而使网络流量按照预期的路径转发。

路由策略示例



路由策略的应用

(1) 路由协议在引入其他路由协议发现的路由时，通过路由策略只引入满足条件的路由信息。

(2) 路由协议在发布或接收本路由协议发现的路由信息时，通过路由策略对信息进行过滤，只接收或发布满足给定条件的路由信息。



目 录

路由策略概述

路由选择工具

路由策略

路由选择工具

路由选择工具	功能说明
ACL	用于匹配路由信息或者数据包的地址，过滤不符合条件的路由信息或数据包
Ip-prefix	匹配对象为路由信息的目的地址或直接作用于路由器对象（gateway）
As-path-filter	仅用于BGP协议，匹配BGP路由信息的自治系统路径域
Community-filter	仅用于BGP协议，匹配BGP路由信息的自治系统团体域
Route-policy	设定匹配条件，属性匹配后进行设置，由if-match和apply子句组成

访问控制列表

访问控制列表是由**permit** | **deny**语句组成的一系列有顺序的规则，这些规则根据源地址、目的地址、端口号等来描述。

按照访问控制列表的用途，可以分为三类：

- 基本的访问控制列表（basic acl）
- 高级的访问控制列表（advanced acl）
- 基于接口的访问控制列表（interface-based acl）

访问控制列表的使用用途是依靠数字的范围来指定的

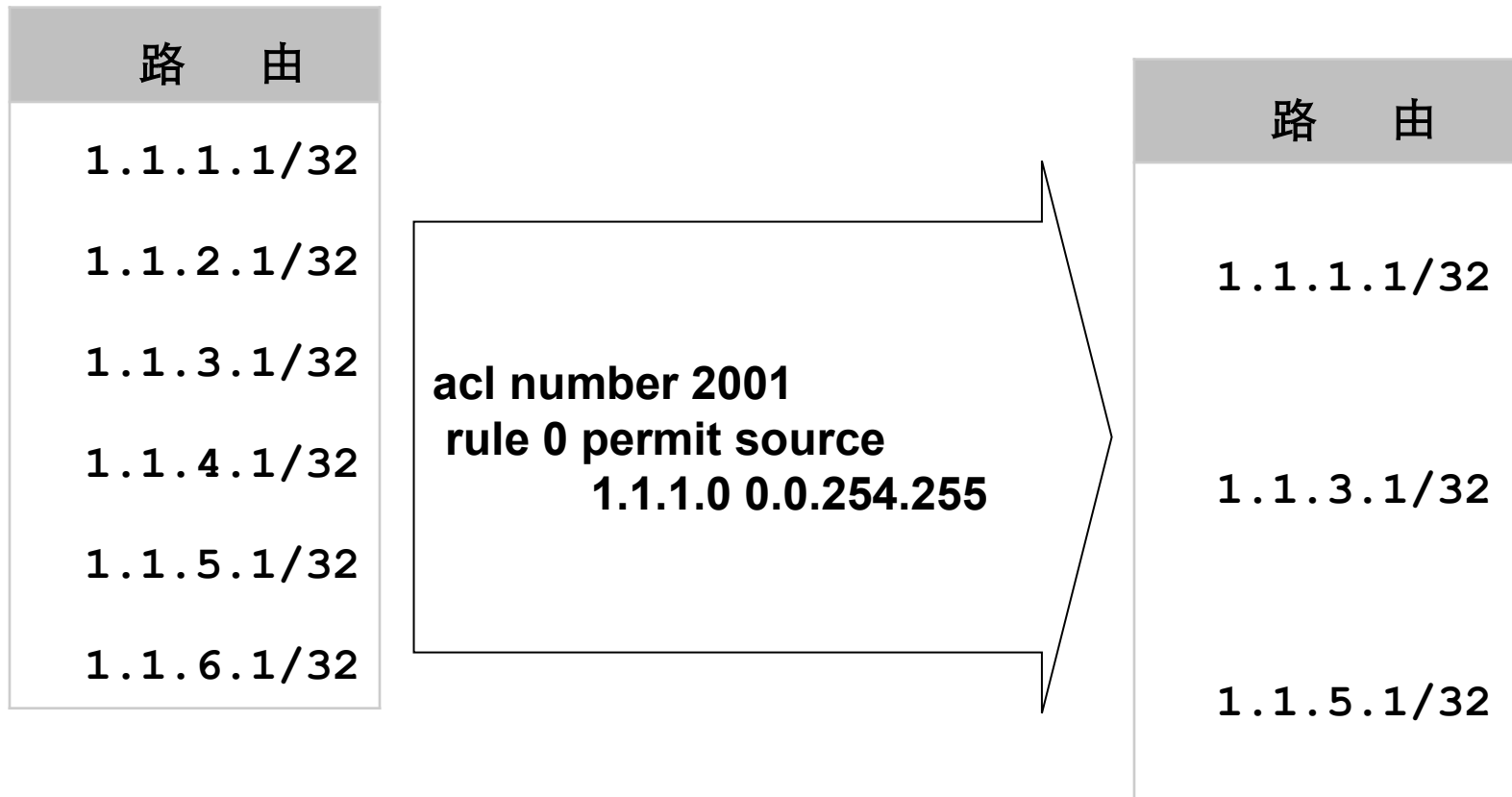
- 2000～2999：基本的访问控制列表
- 3000～3999：高级的访问控制列表
- 1000～1999：基于接口的访问控制列表

访问控制列表的匹配顺序

有两种匹配顺序：

- 配置顺序
 - 配置顺序，是指按照用户配置ACL的规则的先后进行匹配
- 自动排序
 - 自动排序使用“深度优先”的原则
 - “深度优先”规则是把指定范围最小的语句排在最前面

访问控制列表表示例（一）



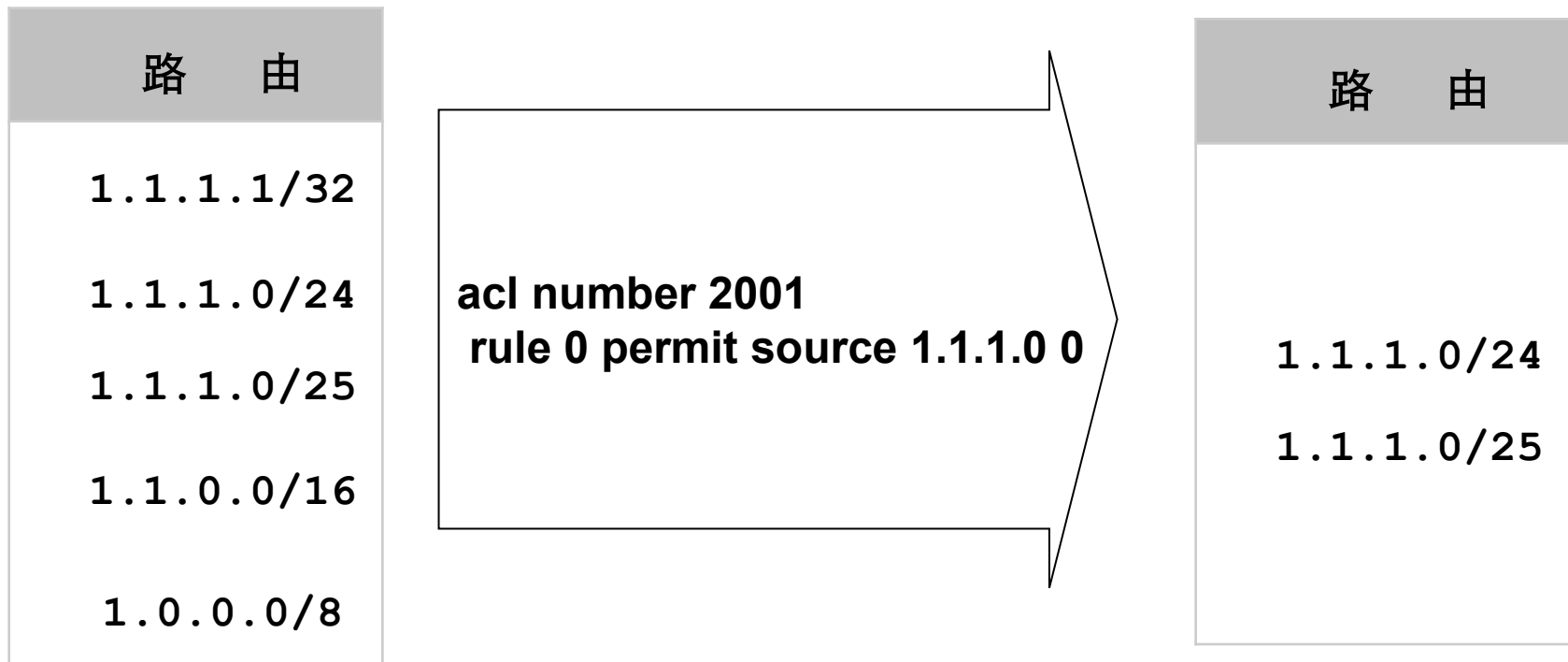
访问控制列表示例（二）

路 由
1.1.1.1/32
1.1.1.0/24
1.1.0.0/16
1.0.0.0/8

acl number 2001
rule 0 permit source 1.1.1.1 0
rule 1 deny source 1.1.1.0 0
rule 2 permit source 1.1.0.0 0.0.255.0
rule 3 deny

路 由
1.1.1.1/32
1.1.0.0/16

访问控制列表示例（三）



怎么把1.1.1.0/25也过滤掉呢？

前缀列表

前缀列表用来过滤IP前缀，能同时匹配前缀号和前缀长度

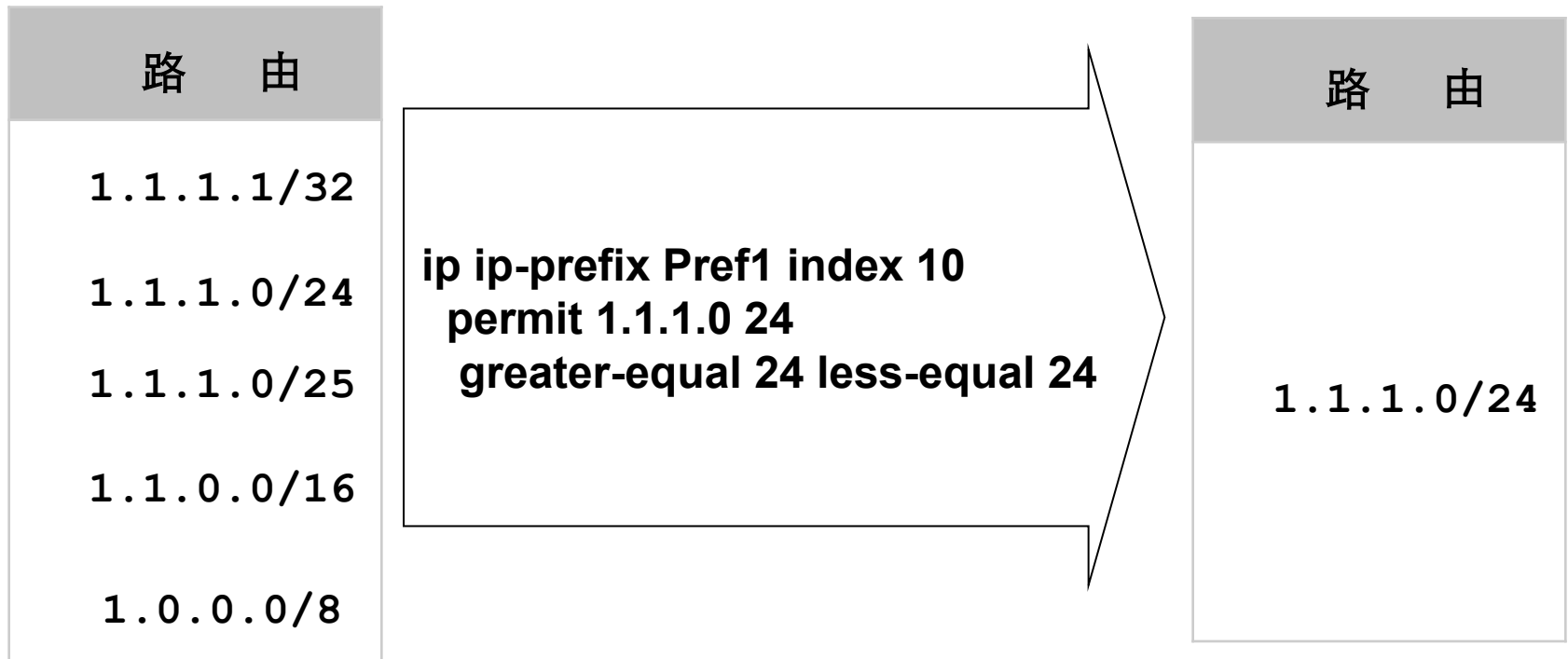
前缀列表的性能比访问控制列表高

前缀列表不能用于数据包的过滤

例：**ip ip-prefix test index 10 permit 10.0.0.0 16 greater-equal 24 less-equal 28**

- 前缀号必须为10.0
- $24 \leq \text{前缀长度} \leq 28$
- 满足条件的如10.0.1.0/24, 10.0.2.0/25, 10.0.2.192/26

前缀列表表示例



AS-Path-Filter

ASPATH列表用来过滤BGP的AS-PATH属性

ASPATH属性使用正则表达式来定义

- 举例
 - 匹配所有AS-PATH属性 `ip as-path-filter 10 permit .*`
 - 匹配从AS100发起的路由 `ip as-path-filter 10 permit _100$`
 - 匹配从AS200接收的路由 `ip as-path-filter 10 permit ^200_`

AS-Path-Filter和正则表达式

字符	符号	特殊意义
句号	.	匹配任意单字符
星号	*	匹配模式中0或更多序列
加号	+	匹配模式中1或更多序列
问号	?	匹配模式0或一次出现
加字符	^	匹配输入字符串的开始
美元符	\$	匹配输入字符串的结束
下划线	_	匹配逗号，括号，字符串的开始和结束，空格
方括号	[范围]	表示一个单字符模式的范围
连字符	-	把一个范围的结束点分开

Community-filter

团体列表用来根据团体属性表示和过滤BGP路由

团体列表有基本的和高级的两种

- 基本团体列表用来匹配实际的团体属性值和常量
 - `ip community-filter 1 permit 100:1 100:2`
 - `ip community-filter 1 permit 100:1`
 - `ip community-filter 1 permit no-export`
- 高级团体列表可以使用正则表达式
 - `ip community-filter 100 permit ^10`



目 录

路由策略概述

路由选择工具

路由策略

Route-policy

一个routing policy下可以有多个节点，不同的节点号用seq-number标识，不同seq-number各个部分之间的关系是“或”的关系

- 每个节点下可以有多个if-match和apply子句，if-match子句之间是“与”的关系
- 允许模式：当路由项满足该节点的所有if-match子句时被允许通过该节点的过滤并执行该节点的apply子句，如路由项不满足该节点的if-match子句，将试图匹配路由策略的下一个节点
- 拒绝模式：当路由项满足该节点的所有if-match子句时被拒绝通过该节点的过滤，并且不会进行下一个节点的测试
- If-match子句可以引用其它的过滤器

Route-policy

Network	Cost	NextHop
1.1.2.0/24	4687	34.34.34.2
	4687	13.13.13.1
1.1.3.0/24	4687	34.34.34.2
	4687	13.13.13.1
1.1.3.0/25	1	34.34.34.2
	1	13.13.13.1
5.5.5.5/32	4687	34.34.34.2
	4687	13.13.13.1
6.6.6.6/32	4687	34.34.34.2
	4687	13.13.13.1

Network	Cost	NextHop
1.1.3.0/24	4687	34.34.34.2
	21	13.13.13.1
1.1.3.0/25	11	34.34.34.2
	21	13.13.13.1

```
acl number 2001
 rule 0 permit source 1.1.3.0 0.0.0.255
acl number 2002
 rule 0 permit source 13.13.13.1 0
```

```
route-policy RP deny node 10
 if-match ip-prefix Pref1
route-policy RP permit node 20
 if-match ip-prefix Pref2
route-policy RP permit node 30
 if-match acl 2001
 if-match ip next-hop acl 2002
 apply cost 21
route-policy RP permit node 40
 if-match ip-prefix Pref3
 apply cost 11
route-policy RP permit node 50
#
```

```
ip ip-prefix Pref1 index 10 permit 5.5.5.5 32
ip ip-prefix Pref1 index 20 permit 1.1.2.0 24
ip ip-prefix Pref2 index 10 deny 6.6.6.6 32
ip ip-prefix Pref3 index 10 permit 1.1.3.0 24
 greater-equal 25 less-equal 25
```

路由引入

路由引入：即在一个路由协议中通告其他途径学习到的路由。

路由来源：直连网段、静态配置和动态路由协议。

使用命令:import

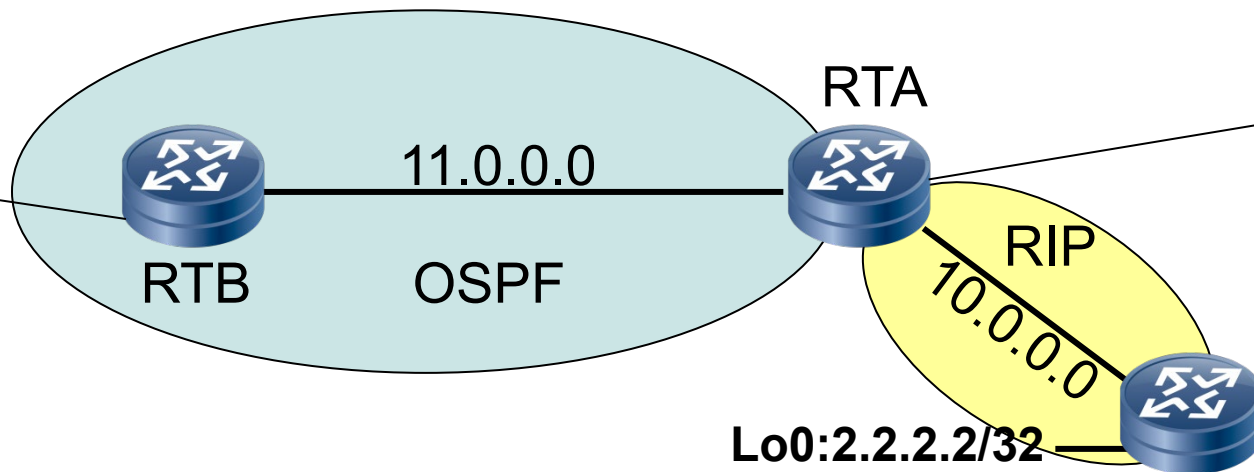
引入其它路由协议的路由之前

```
[RTA]display ip routing-table
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
2.0.0.0/8	RIP	100	1	10.0.0.2	Serial1
10.0.0.0/30	Direct	0	0	10.0.0.1	Serial1
11.0.0.0/30	Direct	0	0	11.0.0.1	Serial0

```
[RTB]display ip routing-table
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
11.0.0.0/30	Direct	0	0	11.0.0.2	Serial0

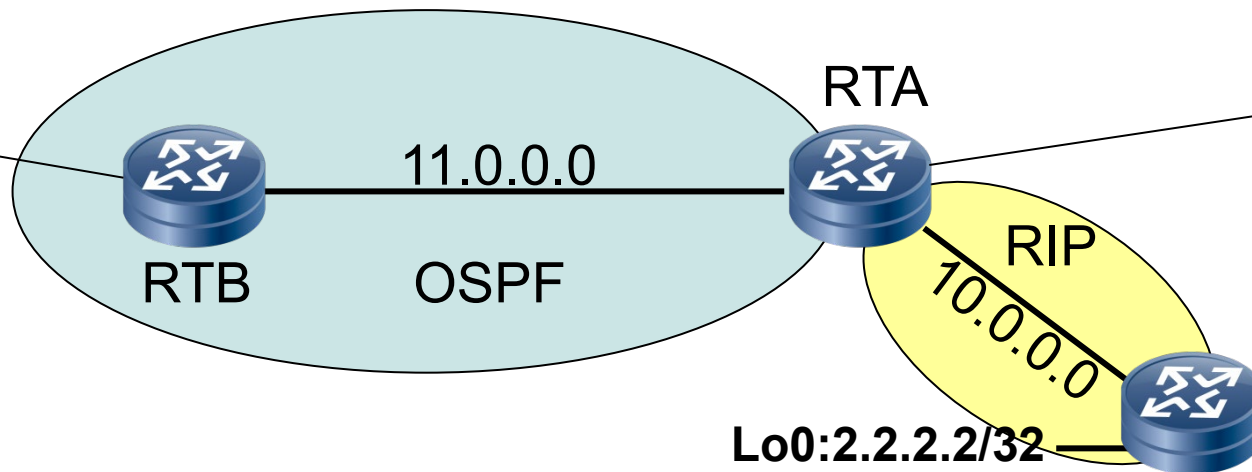


引入其它路由协议的路由之后

```
ospf 1
import-route rip 1
```

```
[RTB]display ip routing-table
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
2.0.0.0/8	O_ASE	150	1	11.0.0.1	Serial0
10.0.0.0/30	O_ASE	150	1	11.0.0.1	Serial0
11.0.0.0/30	Direct	0	0	11.0.0.2	Serial0



为什么需要配置路由引入

部署不同路由协议的机构合并

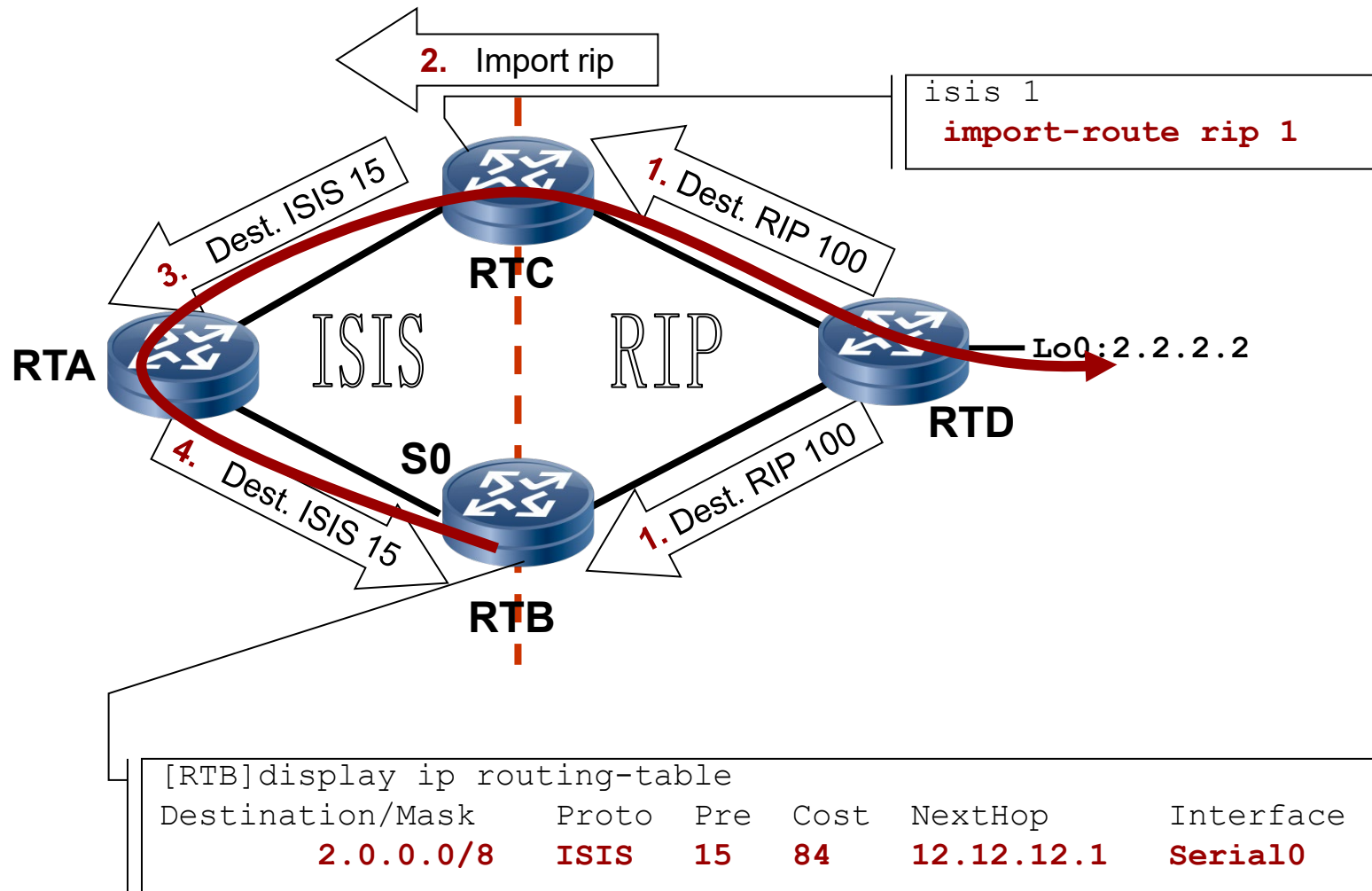
不同的网络使用不同的协议，并且这些网络需要共享路由信息

- 简单的网络可以使用RIP
- 网络类型复杂的可以选用OSPF
- 大型骨干网络一般选用ISIS

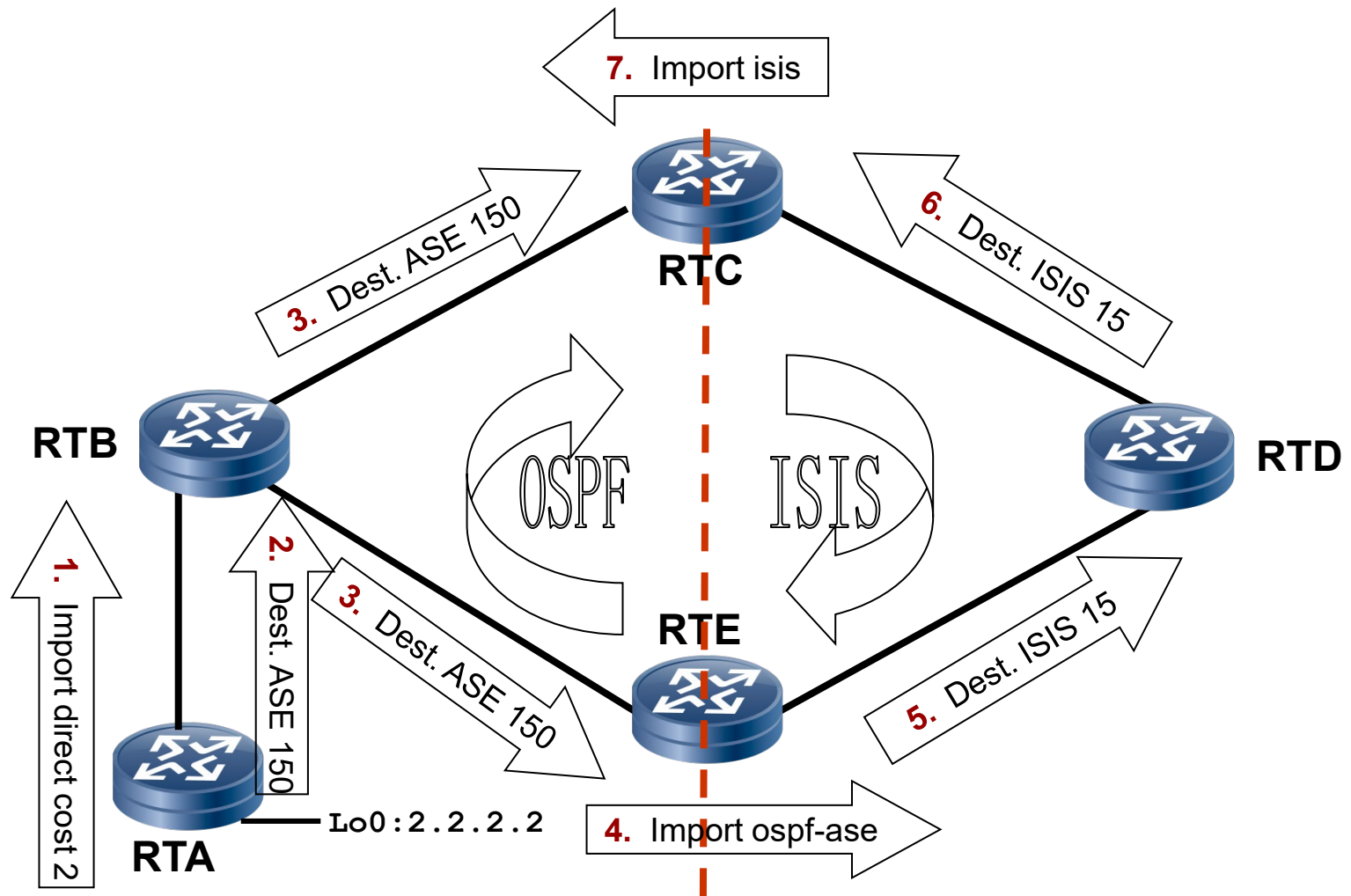
网络协议的限制

- 比如，使用拨号链路连接两个ISIS网络，而在拨号链路上是不适合运行ISIS协议的
- 需要配置静态路由，然后把静态路由引入到ISIS

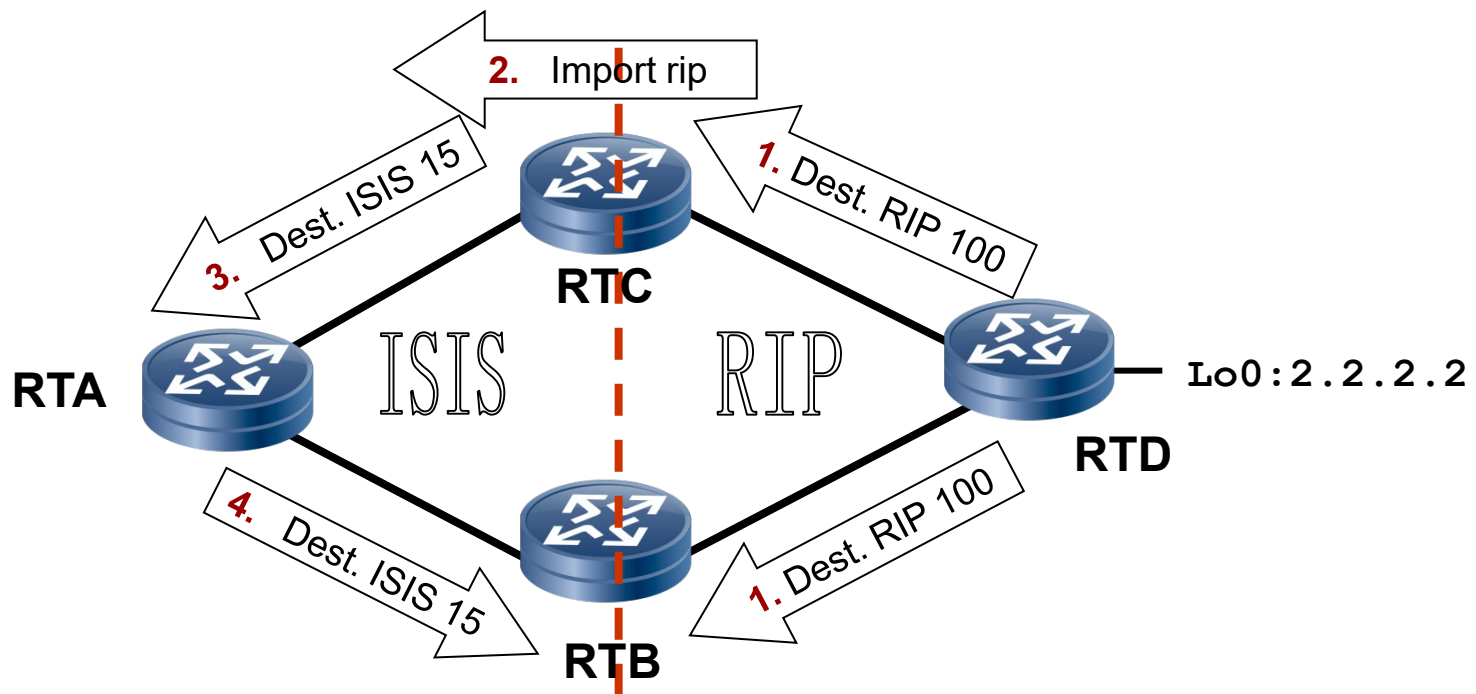
路由引入不当导致次优路由



路由引入不当导致路由环路

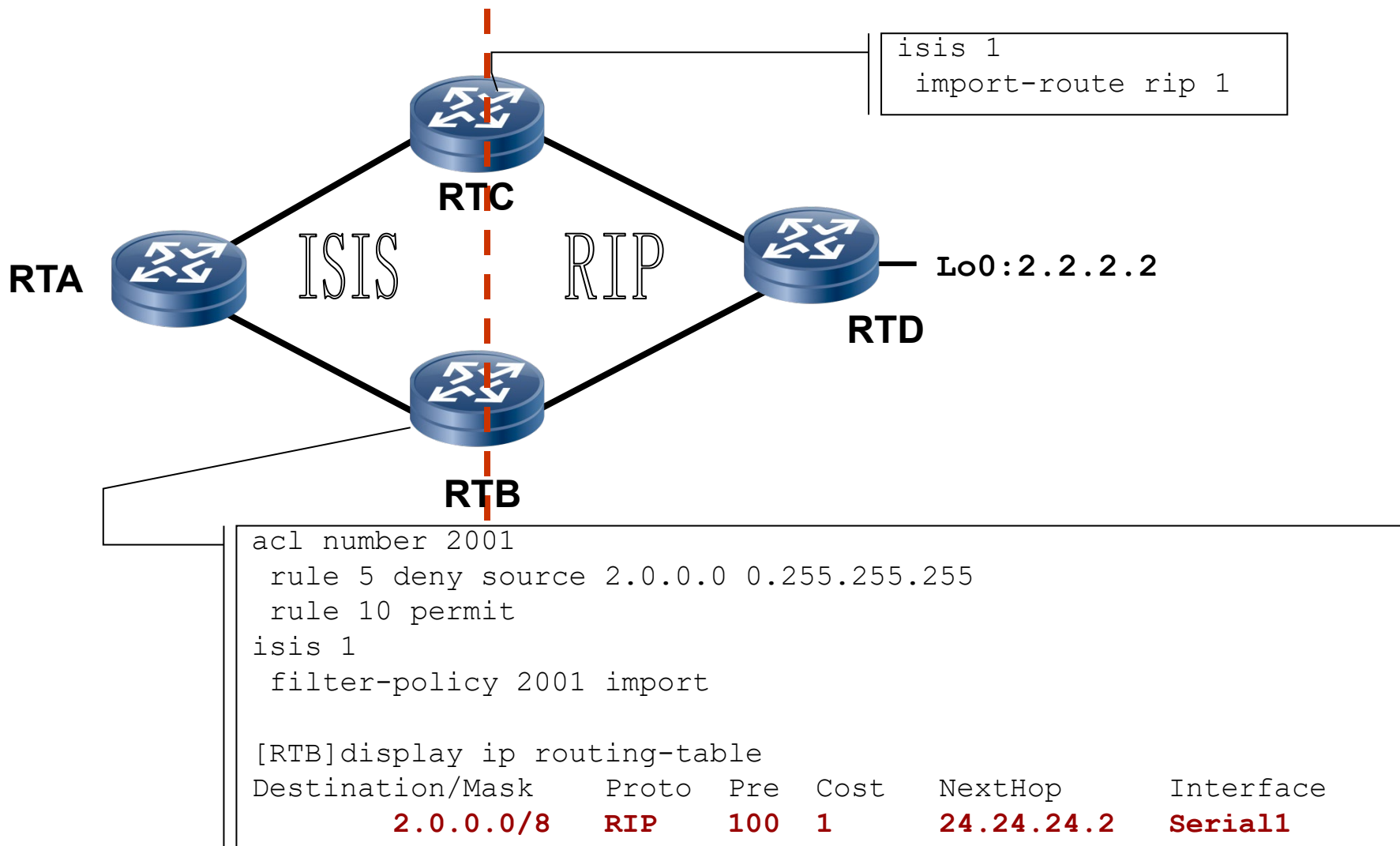


使用路由过滤避免次优路由

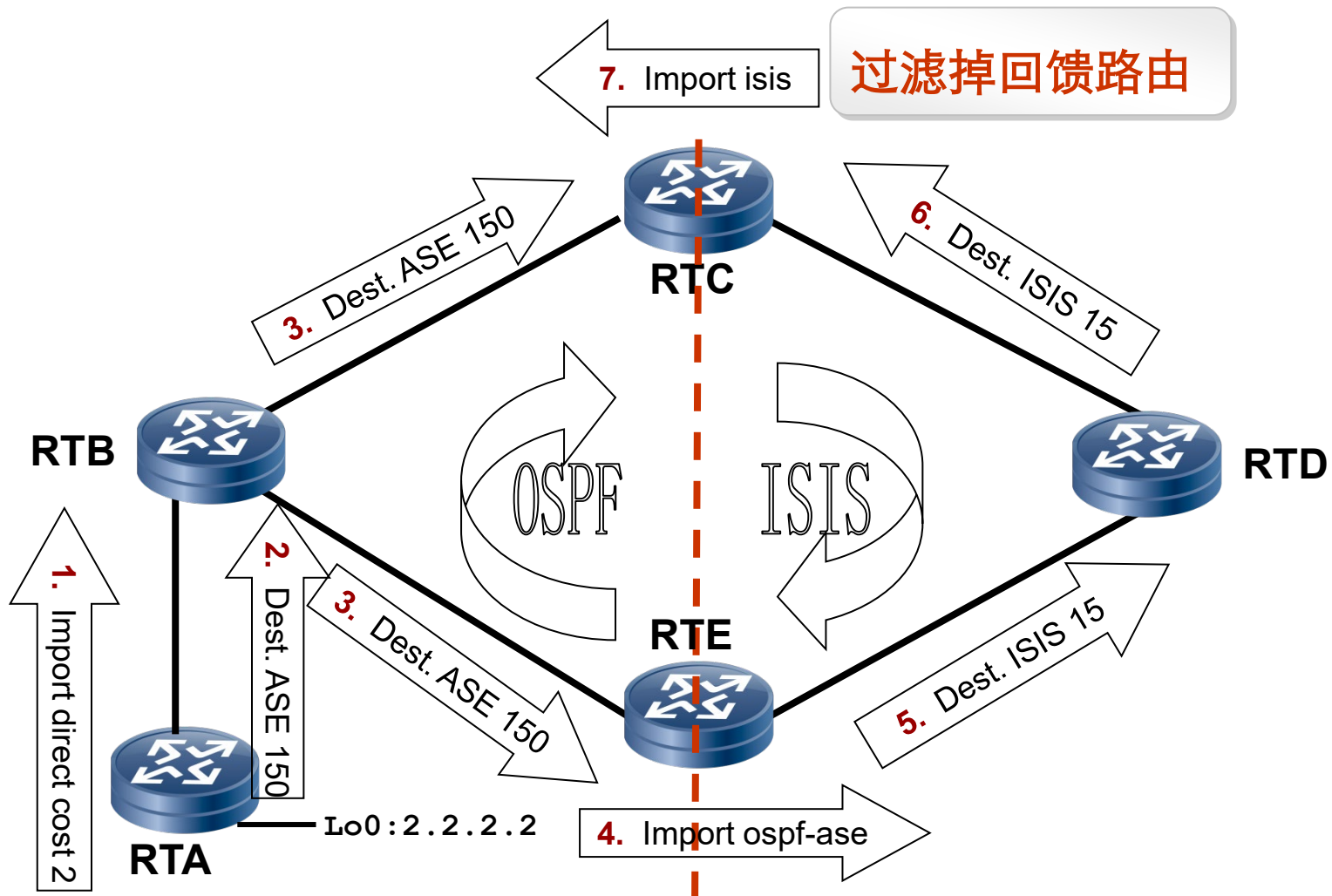


过滤掉RTA通告给RTB的路由。

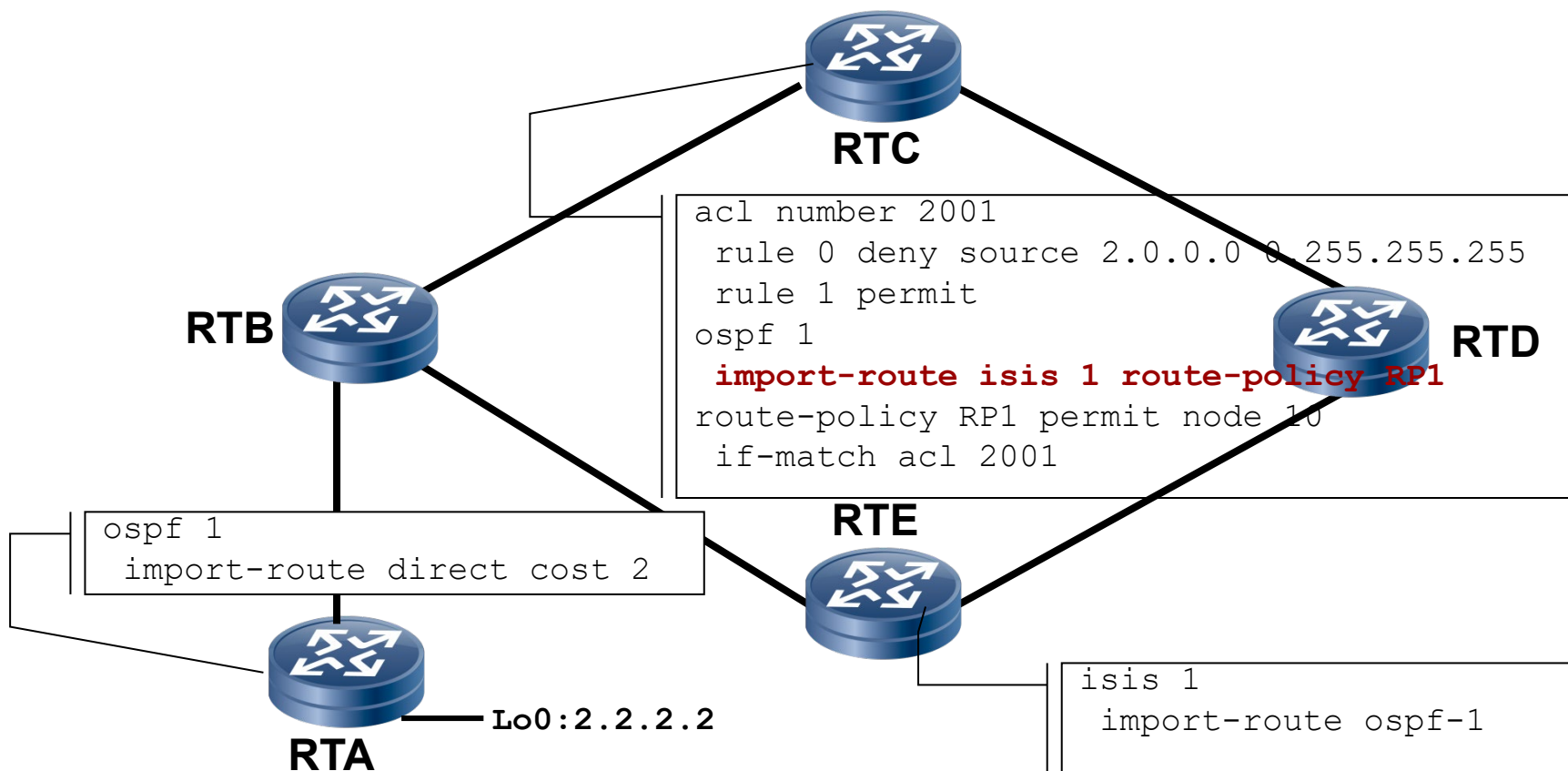
使用路由过滤避免次优路由配置



使用路由过滤避免路由环路



使用路由过滤避免路由环路配置



精确控制路由引入和路由发布

```
[RTB]display bgp routing-table
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>	6.6.6.6/32	12.12.12.1	0		0	100?
*>	201.12.12.0	12.12.12.1	0		0	100?

RTA



RTB

```
[RTA]display bgp routing-table
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>	6.6.6.6/32	0.0.0.0	0		0	?
*>	10.1.1.0/24	0.0.0.0	0		0	?
*>	172.16.1.0/24	0.0.0.0	0		0	?
*>	192.168.1.0	0.0.0.0	0		0	?
*>	192.168.2.0	0.0.0.0	0		0	?
*>	201.12.12.0	0.0.0.0	0		0	?

```
bgp 100
```

```
peer 12.12.12.2 ip-prefix P1 export
```

```
ip ip-prefix P1 index 5 deny 10.0.0.0 8 greater-equal 8 less-equal 32
```

```
ip ip-prefix P1 index 10 deny 172.16.0.0 12 greater-equal 16 less-equal 32
```

```
ip ip-prefix P1 index 15 deny 192.168.0.0 16 greater-equal 16 less-equal 32
```

```
ip ip-prefix P1 index 20 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
```


路由过滤规则

在出方向过滤路由

- 只能过滤路由信息，链路状态信息是不能被过滤的

可以在入方向过滤路由

- 对于链路状态路由协议，仅仅是不把路由加入到路由表中

可以过滤从其它路由协议引入的路由

- 只能在出方向过滤
- 在入方向过滤是没有意义的

可以使用filter-policy进行过滤，也可以使用ip-prefix进行过滤

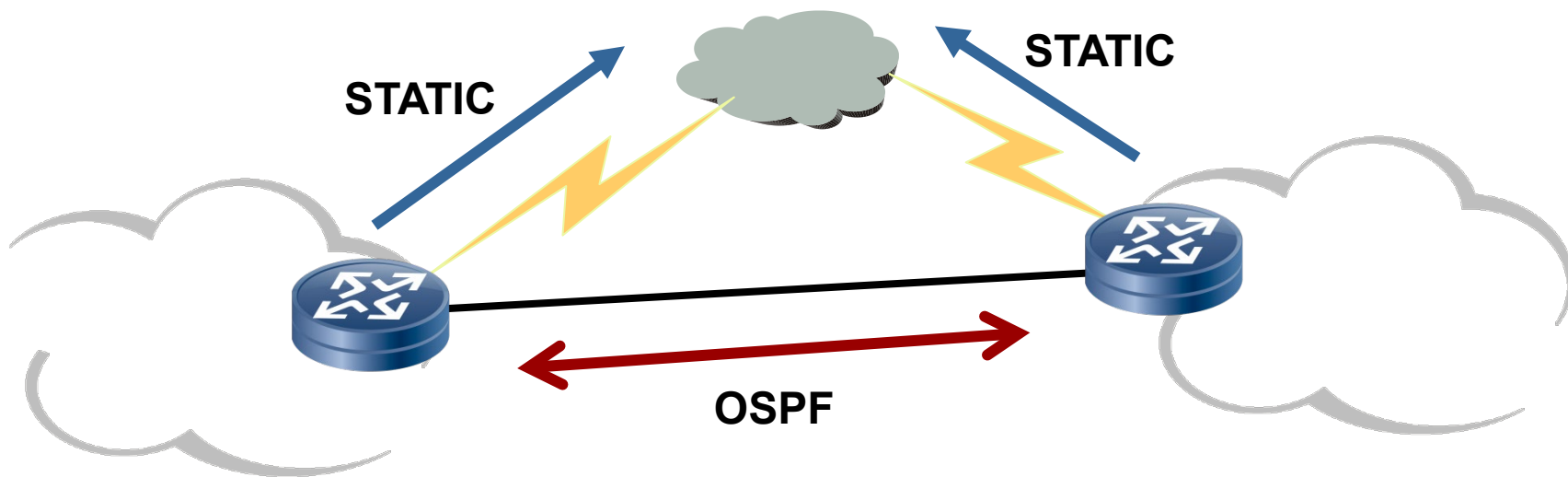
路由协议优先级

路由协议或路由种类	优先级
Direct	0
OSPF	10
IS-IS	15
Static	60
RIP	100
OSPF ASE	150
BGP	255

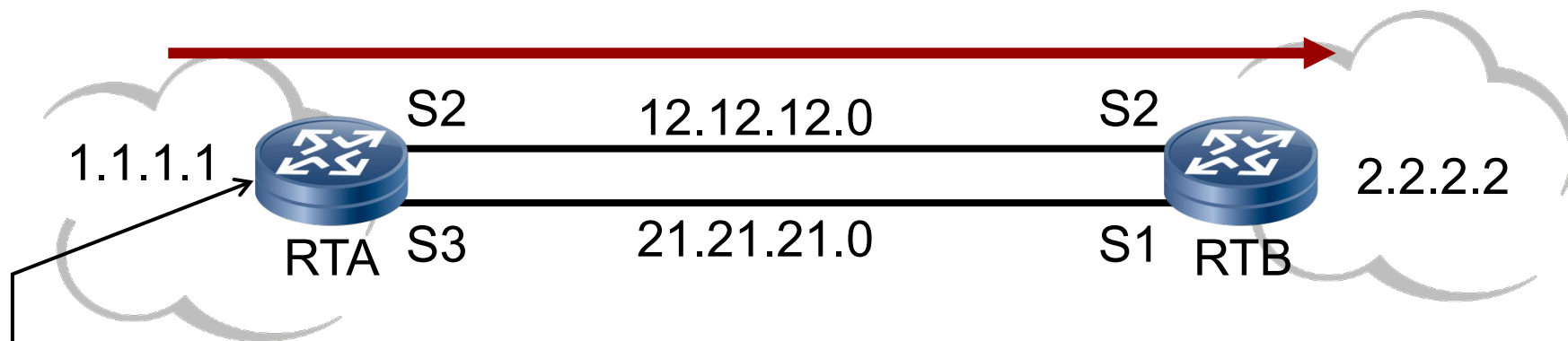
浮动静态路由

OSPF优先级为10，静态路由优先级为60

优选OSPF路由，OSPF路由失效后自动选择静态路由



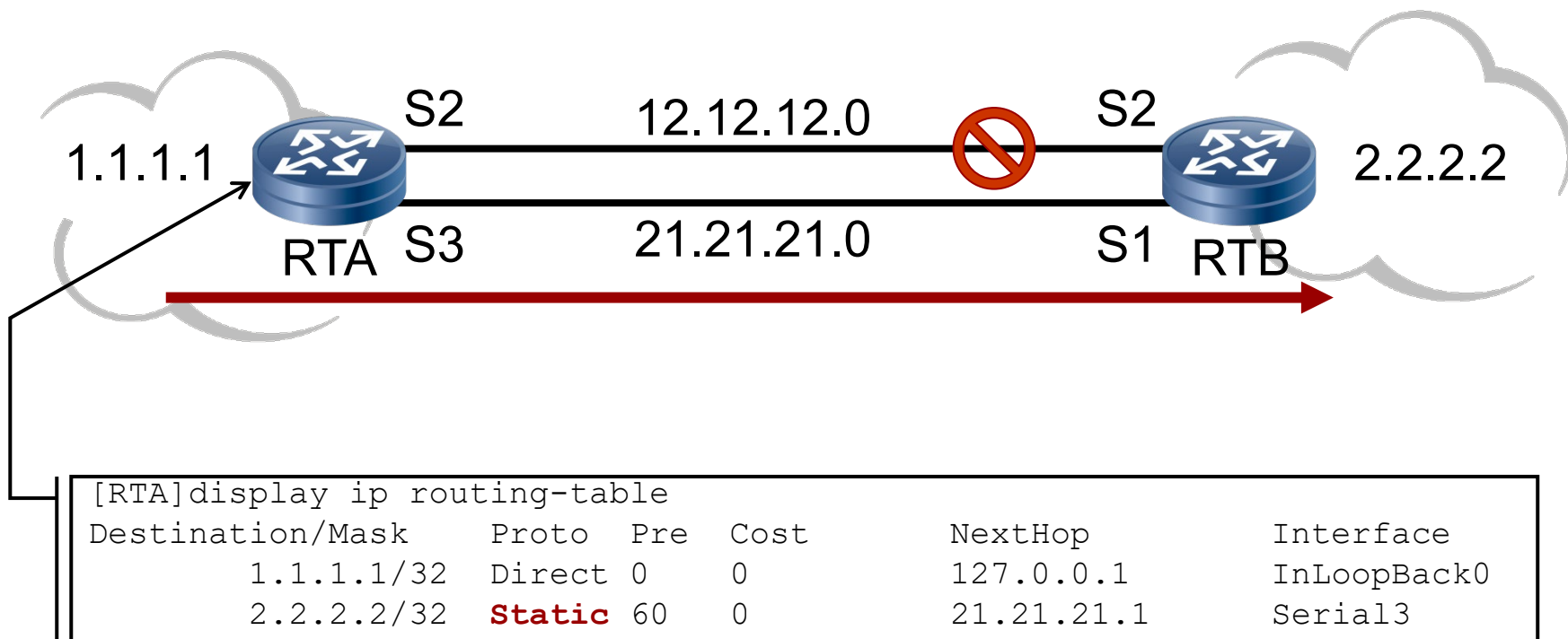
浮动静态路由配置



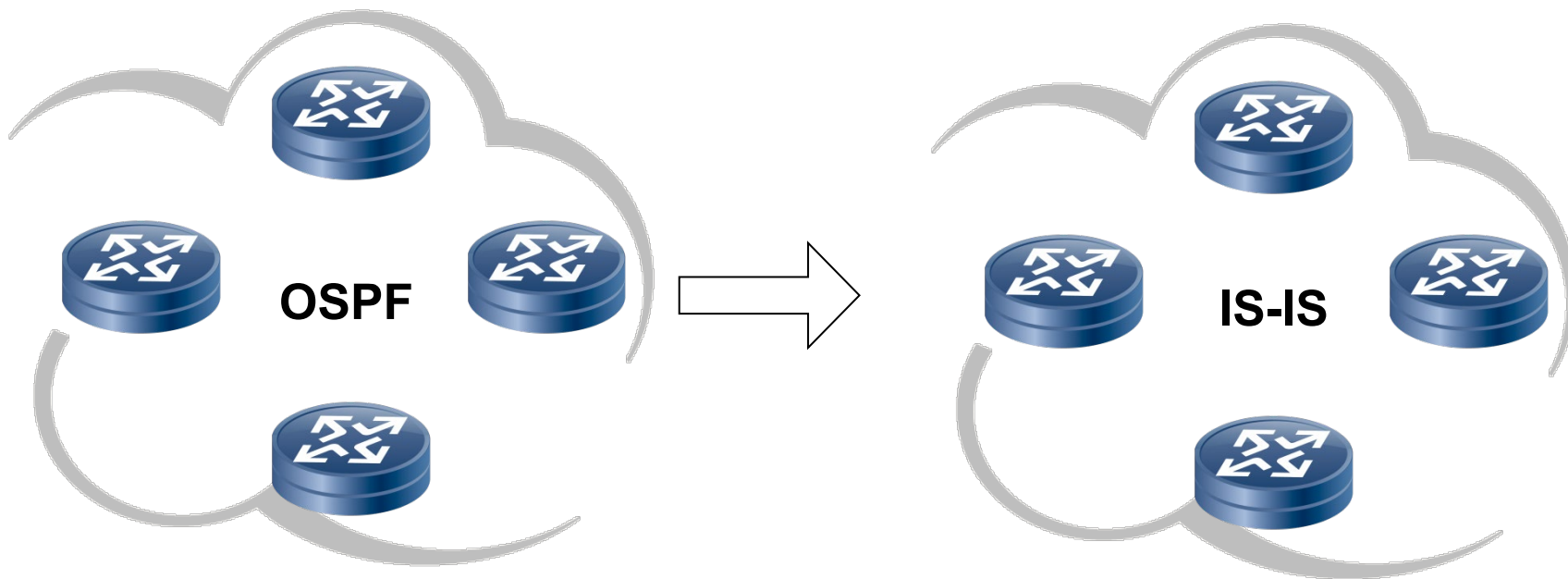
```
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 12.12.12.0 0.0.0.3
  network 1.1.1.1 0.0.0.0
ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 Serial3
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
2.2.2.2/32	OSPF	10	1563	12.12.12.2	Serial2

浮动静态路由配置



路由协议的迁移



问题

本课程介绍了哪些路由策略？

怎样避免次优路由？

怎样避免路由环路？